

NSA40 断流弁作動条件確認 技術判断書

作成日： 2026年5月21日 作成者： 武村
件名： 二柱式自動車整備リフト（4トン機）断流弁作動条件の妥当性判断

NSA40の4t化評価の一環として、ホース破断時の断流弁挙動を軽荷重条件も含めて実機確認したところ、軽荷重条件では断流弁が作動しないケースが確認されました。

本結果について整理したところ、断流弁の作動原理に基づく成立条件によるものであり、4t化に起因する新たな設計問題ではないことを確認いたしました。

1. 本資料の評価範囲

本資料は、NSA40（4t仕様）における断流弁作動確認結果について、「4t化による荷重差が断流弁成立条件へ影響を与えているか」を評価対象として整理したものです。

そのため、以下の項目については本資料の議論対象外とします。

- 現行NSAシリーズにおける断流弁仕様そのものの妥当性
- 軽荷重時における安全思想全体
- 現行機としての成立性評価

本評価では、あくまで「4t化によって新たな問題が発生したか否か」を主眼として整理を行います。

2. 判断結論

【結論】

ホース破断時であっても、流量条件が閾値に達しない場合は断流弁は作動しない。
今回確認された挙動は、流量成立条件に基づくものであり、4t化による影響ではない。

3. 試験結果概要

実機にて実施した断流弁作動試験の結果は以下の通りです。

試験条件	試験結果
4t 定格荷重 ・ ホース破断	断流弁作動（安全に遮断）
1t 軽荷重 ・ ホース破断	断流弁非作動（落下抑制せず）

上記のように、軽荷重（1t）条件において断流弁が非作動となるケースが確認されました。

4. 断流弁の機能定義

断流弁は、油圧回路において以下を目的として設置されている安全装置です。

- ホース破断時などの異常流量を検知すること
- 油圧回路を遮断し、リフトの急速な落下を抑制すること

重要な点として、作動条件は「ホースの破断そのもの」を物理的に検知するのではなく、あくまで「**流れる作動油の流量条件（流速）**」に依存して動作する仕様となっています。

5. 非作動となる理由

ホースが破断した場合でも、流出する流量は単純に常に最大流量になるわけではなく、以下の要因に強く依存します。

- ・油圧回路の圧力状態（積載荷重に比例する回路内圧力）
- ・回路全体の流路抵抗（配管や継手などの抵抗分）

そのため、回路圧力が低い状態（軽荷重時）においては、破断状態であっても**必ずしも断流弁の作動流量（閾値）に到達するとは限らない**という構造的特徴を持っています。

6. 1t条件での挙動詳細

軽荷重（1t）条件において断流弁が作動しなかった具体的なメカニズムは以下の通りです。

- ・積載荷重が軽いため、シリンダ内の圧力が低く、破断部から流出する油の勢い（流速・流量）が緩やかになる。
- ・この結果、実際の流出流量が断流弁の作動閾値（27～33 L/min）に到達しない。

したがって、今回確認された挙動は断流弁本来の流量成立条件に基づく物理現象であり、4t化によって新しく発生した不具合ではありません。

7. 流量条件の整理

状態・条件	流量値
通常下降時（4t積載）	約 11.8 L/min
断流弁 作動閾値	27 ～ 33 L/min

通常使用時の領域（11.8 L/min）と、異常検知用の作動領域（27～33 L/min）は明確に分離されており、誤作動防止の観点からも適切なマージンが確保されている仕様です。

8. 4t化との関係・変更点の確認

今回の4t化仕様への変更において、以下のコア構成要素は従来機から変更されていません。

- ・基本油圧回路構成
- ・断流弁の仕様（作動閾値など）
- ・シリンダ系統のシリンダ径・ストローク

一部の配管引き回しに変更はあるものの、これらが流量成立条件へ与える影響は極めて限定的です。以上のことから、本件で確認された挙動は従来仕様からの連続線上にあり、4t化による新規影響ではないと判断されます。

9. 技術的整理のまとめ

- ・断流弁は「破断検知型」ではなく「流量検知型」である。
- ・ホース破断状態であっても、軽荷重により流量条件が成立しなければ作動しない。
- ・今回実機で確認された挙動は、従来の仕様および物理法則の範囲内であり、想定外の逸脱ではない。

10. 最終判断および総括

評価項目	整理結果・技術判断
断流弁機能	流量条件に応じた正確な作動を確認（定格時は正常に遮断）
軽荷重時非作動	荷重不足に伴う圧力・流量未達によるものであり、原理通りの挙動
設計挙動	現行仕様の範囲内であり、設計上のバグや想定外の動作ではない
4t化影響	回路や弁仕様に変更はなく、4t化による新規不具合の発生は認められない

11. 結論

本件は以下として結論付けます。

ホース破断時であっても、流量条件（回路内圧力）に依存して断流弁は非作動となり得る。
今回確認された挙動は流量成立条件に基づくものであり、4t化によって新たに発生した事象ではない。

以上より、本件は「4t化による新規問題の発生」ではなく、断流弁の成立条件を実機にて確認した結果として技術的に成立しているものと判断いたします。

【参考】検証動画資料

試験日時：2026年5月12日（油温：25.9℃）における検証データです。

① 1t負荷時（断流弁作動せず）

軽荷重により流量が閾値に達しない様子を確認できます。

▶ 動画を確認する (https://youtu.be/Uo_GBLKJO7Y)

② 4t負荷時（定格荷重・断流弁作動）

定格荷重による十分な圧力で断流弁が正常に作動します。

▶ 動画を確認する (https://youtu.be/lKsxl_goQlQ)